

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Институт математики и информатики

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по теме «Анализ одномерных количественных данных»

по предмету «Анализ данных»

Выполнил: Васильев Харысхан Эдуардович

Направление подготовки:

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

Направленность: Программирование и информационные технологии

Группа: Б-ФИИТ-22

Якутск, 2025

Оглавление

Цели и задачи работы	3
Ход работы.....	5
0. Импортировать данные в excel.	5
1. Определить среди имеющихся наблюдений минимальное и максимальное значения признака.....	5
2. Определить размах варьирования признака.	6
3. Определить длины интервала по формуле Стерджеса.	6
4. Определить граничные значения интервалов ($a_i - b_i$).	6
5. Группировать результаты наблюдений.	6
6. Построить интервальный вариационный ряд распределения объёмов основных фондов 100 предприятий, млн. руб.	7
7. Построить гистограмму частот.....	8
8. Построить гистограмму относительных частот.	9
9. Построить полигон частот интервального ряда.	10
10. Построить кумуляту накопленных относительных частот интервального ряда.	10
11. Сделать анализ гистограмм.....	13
12. Вычислить основные числовые характеристики по исходным несгруппированным данным и по вариационному ряду:	13
а) средние: арифметическую, гармоническую и геометрическую;15	
b) медиану и моду;	16
с) центральные моменты первого, второго, третьего и четвёртого порядка;	17
d) дисперсию и среднее квадратическое отклонение;	18
е) коэффициенты асимметрии и эксцесса;	18
f) коэффициент вариации.	19
13. При помощи полученных значений коэффициентов асимметрии и эксцесса проанализировать построенные гистограммы.	19
Заключение	20